

2018 年

《信息与通信中的数学基础》Mathematica 机考题目

姓名

学号

注意事项:

1). 用 **Mathematica** 作答，只能打开帮助和做题页面，不得打开其他文件，含其他 **Mathematica** 文件。

2). 做题只能用一个 **nb** 文件，请在每道题之间用命令 “**Clear[]**”清空

上一题的变量和函数赋值；

3). 做题完毕请将文件存为 “学号+姓名.nb” 文件，等监考老师拷贝完毕后方能离开座位。

4). 每题 10 分，总分 100 分。

题目:

1. 计算下列复数方程的解，并给出其实部，虚部，模和幅角。

1) $z = \frac{(3+i)(2-5i)}{2i}$

2) $z^3 + 8 = 0$

2. 计算验证下列函数是否为解析函数

1) $x^2 - y^2 - 2xyi$

2) $2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x)$

3. 求下列幂级数的收敛半径。

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$;

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$;

4. 求解下列函数的级数，并尝试用图或者表比较说明级数与原函数的误差与展开项的关系。

1) 将函数 $y = \ln x$ 在点 $x_0 = 0$ 处展开

5. 计算下列积分

1) $\oint_{|z|=2} \frac{e^{2z}}{(z+1)(z-1)^2} dz$

2) 计算曲线积分 $\int_C xyz ds$, 其中 C 是 $x=t, y=\frac{2}{3}\sqrt{2t^3}, z=\frac{1}{2}t^2 (0 \leq t \leq 1)$ 的一段。 ($s^2 = x^2 + y^2 + z^2$)

6. 求下列函数的傅里叶变换, 并画出其频谱图

1) 对于高斯波: $f(t) = \exp(-at^2)$, 画出 $a=1, a=10$ 时的频谱图。

7. 设 $f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$, $f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases}$, 求卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的傅里叶变换, 并画图表
示其时间波形和频域波形。

8. 利用拉普拉斯变换求解微分积分方程:

1) 求微分方程 $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = e^{-t}$ 满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解。

2) 求解积分方程 $f(t) = at - \int_0^t \sin(x-t) f(x) dx$ ($a \neq 0$) 中的 $f(t)$ 。

9. 对下列周期函数分别做 1, 5, 9 阶傅里叶级数展开, 比较分析级数展开与原函数的差别, 并画出函数的频谱;

1) 指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} \exp(-\beta t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} (\beta > 0, \text{画图时自设数值})$

10. 求解
$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, & -\infty < x, y < +\infty \\ u|_{y=0} = \sin x, & -\infty < x < +\infty \\ u_y|_{y=0} = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$